

CAPÍTULO I

HIDRODINÁMICA

1. CONCEPTOS PREVIOS

La hidrodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa de las leyes de los fluidos en movimiento; estas leyes son enormemente complejas no siempre puede ser estudiado de forma exacta mediante el análisis matemático, y aunque la hidrodinámica tiene una importancia práctica mayor que la hidrostática, sólo podemos tratar aquí algunos conceptos básicos.

Para el **estudio de la hidrodinámica** normalmente se consideran tres supuestos importantes, según Euler:

- que el fluido es un líquido incompresible, es decir, que su densidad no varía con el cambio de presión, a diferencia de lo que ocurre con los gases;
- se considera despreciable la pérdida de energía por la viscosidad, ya que se supone que un líquido es óptimo para fluir y esta pérdida es mucho menor comparándola con la inercia de su movimiento;
- se supone que el flujo de los líquidos es un régimen estable o estacionario, es decir, que la velocidad del líquido en un punto es independiente del tiempo.

Sin embargo, como esto nunca es así en el caso de los fluidos reales en movimiento, los resultados de dicho análisis sólo pueden servir como estimación para flujos en los que los efectos de la viscosidad son pequeños.

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Los principios fundamentales que se aplican al flujo de fluidos son:

- El principio de la conservación de la masa, a partir del cual se establece la ecuación de continuidad,
- El principio de conservación de la energía, a partir del cual se establece la ecuación fundamental de la hidrodinámica, y
- El principio de la cantidad de movimiento, a partir del cual se deducen las ecuaciones para calcular las fuerzas dinámicas ejercidas por los fluidos en movimiento.

3. CLASIFICACIÓN DEL FLUJO DE FLUIDOS

El flujo de fluidos puede ser permanente o no permanente, uniforme o no uniforme.

a) Flujo permanente: se presenta cuando, en un punto cualquiera, la velocidad de las sucesivas partículas que ocupan ese punto en los sucesivos instantes es la misma. Por tanto, la velocidad, el caudal, y otras características son constantes respecto al tiempo, es decir:

$$\frac{dv}{dt} = 0, \quad \frac{dQ}{dt} = 0, \quad \frac{dp}{dt} = 0, \quad etc.$$

Además, la mayoría de los problemas prácticos implican condiciones permanentes de flujo.

Por otro lado, el flujo permanente puede ser:

a.1) Uniforme, se presenta cuando el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad media no varía de un punto a otro del fluido, es decir:

$$\frac{dv}{ds} = 0, \quad \frac{dQ}{ds} = 0, \quad \frac{dp}{dt} = 0, \quad etc.$$

a.2) No uniforme, se presenta cuando el flujo es acelerado o retardado, o sea, cuando la velocidad, la presión, la sección transversal, etc, varían de un punto a otro en la región del flujo, excepto el caudal.

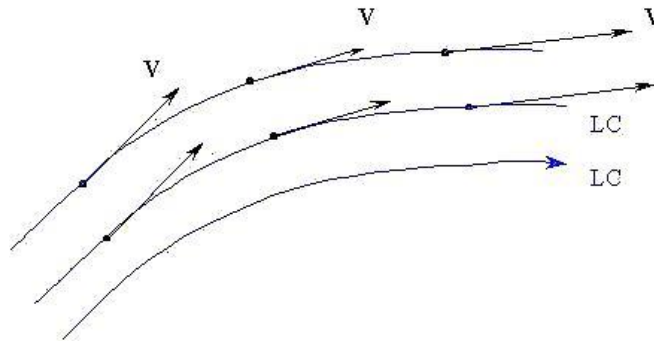
$$\frac{dQ}{ds} = 0, \quad \frac{dv}{ds} \neq 0, \quad \frac{dp}{dt} \neq 0, \quad \frac{dA}{ds} \neq 0, \quad etc.$$

b) Flujo no permanente, se presenta cuando las condiciones en un punto cualquiera del fluido varían con el tiempo, es decir:

$$\frac{dv}{dt} \neq 0, \quad \frac{dQ}{dt} \neq 0, \quad \frac{dp}{dt} \neq 0, \quad etc.$$

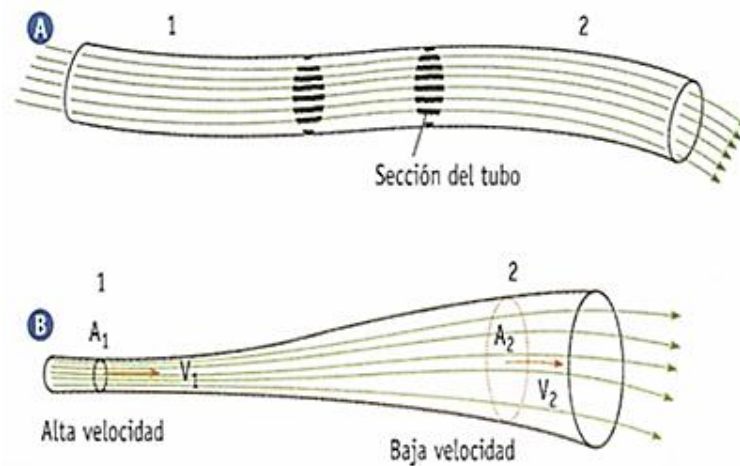
4. LÍNEAS DE CORRIENTE

Las líneas de corrientes son curvas imaginarias dibujadas a través de un fluido en movimiento y que indican la dirección de éste en los diversos puntos del flujo de fluido. Se consigue uniendo los sucesivos puntos por los que pasa una partícula de líquido al moverse en el tiempo.



5. TUBO DE CORRIENTE

Un tubo de corriente está constituido por una región parcial del flujo de fluido delimitado por un conjunto de líneas de corriente. El concepto de tubo de corriente se utiliza para deducir la ecuación de continuidad en el caso de un flujo incompresible, en régimen permanente y unidimensional.



6. CAUDAL O DESCARGA

El caudal o descarga, en una determinada sección, se define como el volumen de líquido que atraviesa esa sección en la unidad de tiempo. $\left(Q = \frac{\text{Volumen}}{\text{Tiempo}} \right)$. Sus unidades son, por lo tanto, m^3/s , l/hr , m^3/min , etc.

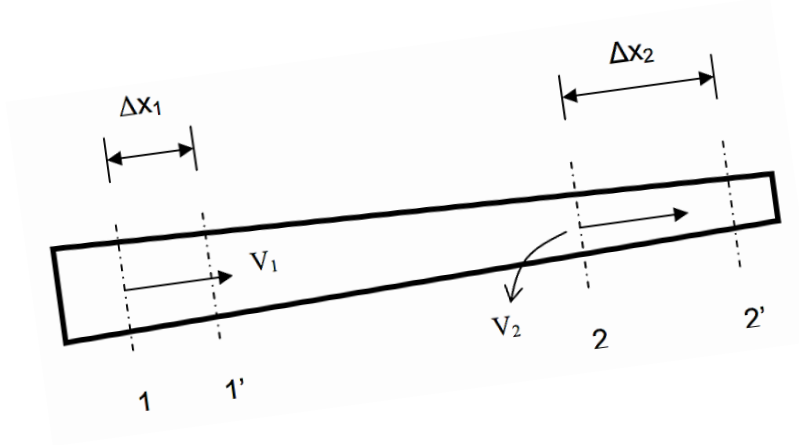
7. ECUACIÓN DE CONTINUIDAD

La ecuación de continuidad es una consecuencia del principio de conservación de la masa, para flujo estacionario e incompresible, sin fuentes ni sumideros, por evaluarse a lo largo de una línea de corriente.

“la masa de fluido que atraviesa cualquier sección de una corriente de fluido, por unidad de tiempo, es constante”

Así por ejemplo, si consideramos un flujo de fluido a través de un tubo de corriente (ver figura), siendo la sección 1 y 2 normales a las líneas de corriente que forman el tubo, podemos indicar que *“el caudal en masa que atraviesa la sección 1-1’ en un*

intervalo de tiempo Δt , es igual al caudal en masa que atraviesa la sección 2-2' en un intervalo de tiempo Δt



Como en un flujo permanente la masa no puede variar con el tiempo, y como no hay paso de fluido de la superficie que contornea el tubo de corriente. El caudal en masa a través del tubo de corriente es constante. Por tanto:

$$\Delta m_1 = \Delta m_2$$

$$\rho_1 \Delta V_1 = \rho_2 \Delta V_2$$

$$\rho_1 \Delta x_1 A_1 = \rho_2 \Delta x_2 A_2$$

Para fluidos incompresibles la densidad es constante $\rho_1 = \rho_2$, entonces:

$$\Delta x_1 A_1 = \Delta x_2 A_2$$

Dividiendo ambos miembros de la ecuación por Δt , y haciendo que el $\Delta t \rightarrow 0$

$$\frac{\Delta x_1 A_1}{\Delta t} = \frac{\Delta x_2 A_2}{\Delta t}$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = v \text{ (velocidad)}$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2 = A_n v_n = \text{constante}$$

De modo general, se tiene la ecuación de continuidad simplificada:

$$Q = A V$$

Donde:

Q = Caudal (m^3/s)

A = Área de la Sección transversal del conducto (m^2)

v = Velocidad media del flujo (m/s)

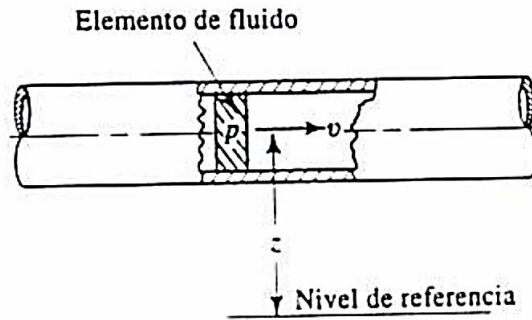
CAUDAL (m^3/s)	DIÁMETRO DEL CONDUCTO (m)	VELOCIDAD (m/s)
$Q = \frac{\pi D^2}{4} V$	$D = \sqrt{\frac{4Q}{\pi V}}$	$V = \frac{4Q}{\pi D^2}$

8. ENERGÍA Y ALTURA DE CARGA

La energía se define como la capacidad para realizar trabajo. El trabajo resulta al aplicar una fuerza a lo largo de un cierto recorrido ($W=Fd$). La energía y el trabajo se expresan en las mismas unidades, es decir en Kp m , N m , etc.

Los fluidos en movimiento poseen energía. Esta energía, en el flujo de fluidos, aparece en tres formas distintas: **potencial, cinética y energía de presión.**

Para su análisis consideraremos un elemento de fluido en el conducto que se muestra en la figura. El elemento está situado a una distancia z por encima de la línea de referencia y tiene una velocidad y una presión.



- a) Energía Potencial (E_z), se refiere a la energía que posee el elemento de fluido debido a su elevación respecto a la línea de referencia, y es igual:

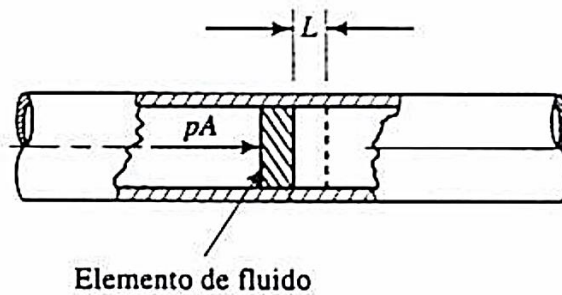
$$E_z = Wz$$

- b) Energía Cinética (E_c), se refiere a la energía que posee el elemento de fluido debido a su velocidad, así:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2, \quad \text{pero la masa es igual,} \quad m = \frac{W}{g}$$

$$E_c = \frac{1}{2} \left(\frac{Wv^2}{g} \right)$$

- c) Energía de presión (E_p), llamado algunas veces energía de fluido.



La energía de presión se puede calcular determinando el trabajo necesario para mover el elemento de fluido una distancia igual a la longitud del segmento recorrido Δl , $E_p = F\Delta l$. La fuerza que realiza el trabajo es igual al producto de la presión (p) por el área de la sección recta (A) del elemento. Así:

$$E_p = (pA)\Delta l$$

El término ($A\Delta l$) es el volumen del elemento, que puede reemplazarse por $\frac{W}{\gamma}$, por

tanto:

$$E_p = \frac{pW}{\gamma}$$

La energía total ($E=Nm$, kpm) en el elemento de fluido en movimiento, será:

$$E = Wz + \frac{1}{2} \left(\frac{Wv^2}{g} \right) + \frac{pW}{\gamma}$$

En los problemas de mecánica de fluidos, es conveniente manejar la energía como “altura de carga”. Por tanto, la ecuación anterior se puede modificar al expresar la energía total como altura de carga (H), dividiendo ambos miembros de la ecuación por el peso (W) del fluido, así:

$$\frac{E}{W} = \frac{Wz}{W} + \frac{1}{2} \left(\frac{Wv^2}{gW} \right) + \frac{pW}{\gamma W}$$

Simplificando se tiene la altura de carga total (H):

$$H = \frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + z$$

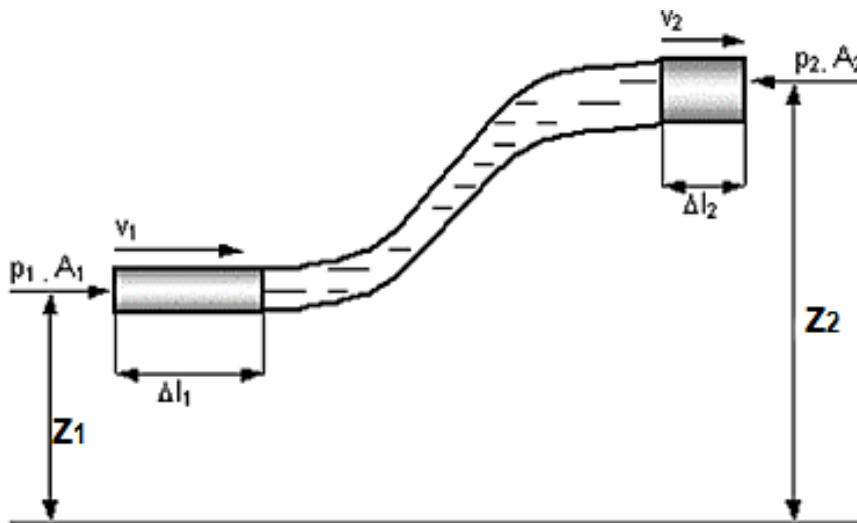
Donde: $\frac{p}{\gamma}$ = altura de carga de presión, $\frac{v^2}{2g}$ = altura de carga de velocidad y z = altura de posición o potencial

9. ECUACIÓN DE BERNOULLI

La ecuación de Bernoulli es consecuencia del principio de conservación de la energía.

En dinámica de fluidos, la ecuación de Bernoulli, también denominado trinomio de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente de agua. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra *Hidrodinámica* (1738) y expresa que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido.

Para el análisis consideraremos un fluido circulando de modo estacionario a través de un tubo de corriente que no es horizontal. La presión varía de un punto a otro a lo largo del tubo de corriente y debe realizarse cierto trabajo para que el fluido circule, la velocidad del flujo y la presión también variarán.



Por el principio de conservación de la energía, la sumatoria del trabajo realizado por las fuerzas, no conservativas, actuantes en un tubo de corriente es igual a la variación de la energía cinética y energía potencial gravitatoria del fluido considerado (trabajo mecánico), así:

$$\Sigma W = \Delta E_c + \Delta E_z$$

De la figura, el trabajo de la fuerza que está actuando desde la izquierda:

$$F_1 = p_1 A_1, \text{ ejerce un trabajo } W_1 = F_1 \Delta l_1$$

Desde la derecha,

$F_2 = p_2 A_2$, que ejerce un trabajo $W_2 = -F_2 \Delta l_2$, esta fuerza opone al movimiento

Teniendo en cuenta que: $A_1 \Delta l_1 = A_2 \Delta l_2 = \Delta V$ (fluido incompresible)

Ahora, el trabajo neto: $\Sigma W = W_1 + W_2 = p_1 A_1 \Delta l_1 - p_2 A_2 \Delta l_2$

$$\Sigma W = (p_1 - p_2) \Delta V$$

La variación de la energía cinética será:

$$\Delta E_c = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2 = \frac{1}{2} \Delta m (v_2^2 - v_1^2)$$

La variación de la energía potencia será:

$$\Delta E_z = \Delta m g z_2 - \Delta m g z_1 = g \Delta m (z_2 - z_1)$$

Finalmente, reemplazando en la ecuación inicial, tenemos:

$$(p_1 - p_2) \Delta V = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2 + \Delta m g z_2 - \Delta m g z_1$$

Dividiendo cada término por ΔV y teniendo en cuenta que $\rho = \frac{\Delta m}{\Delta V}$,

$$(p_1 - p_2) = \frac{1}{2}\rho v_2^2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_2 - \rho g z_1$$

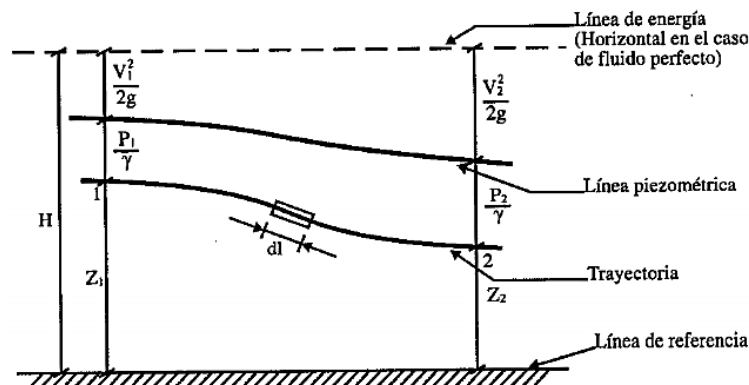
$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g z_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g z_2$$

Dividiendo ambos miembros por $\gamma = \rho g$, se tiene:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

La suma de estas magnitudes es constante en cualquier punto de la tubería. Esta es la ecuación para un flujo no viscoso estacionario de un fluido incompresible, considerado como una de las ecuaciones fundamentales del flujo de fluidos.

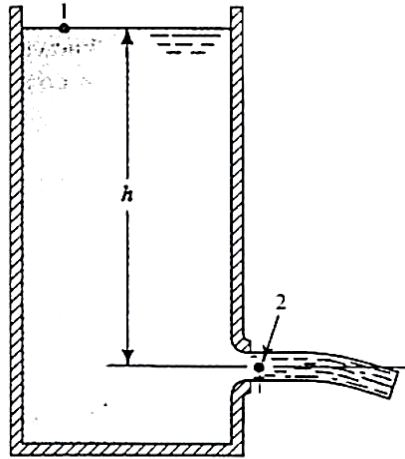
$$\frac{p}{\gamma} + \frac{v^2}{2g} + z = \text{constante}$$



9.1 Aplicación del Teorema de Bernoulli

a) Teorema de Torricelli "la velocidad de salida es igual a la adquirida por cualquier cuerpo al caer libremente de una altura h "

Si consideramos, que un líquido está fluyendo del lado de un tanque por una boquilla lisa y redonda.



Para determinar la velocidad de flujo que se obtiene en la boquilla, escribimos la ecuación de Bernoulli entre un punto de referencia y la superficie del fluido y un punto en el chorro que se obtiene de la boquilla:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

El depósito está abierto, de modo que $p_1 = p_2$, $p_1 - p_2 = 0$, y v_1 es la velocidad de descenso del líquido en el depósito y es aproximadamente igual a 0. Entonces, resolviendo para v_2 se obtiene:

$$v_2 = \sqrt{2g(z_1 - z_2)}$$

Haciendo $h = z_1 - z_2$, tenemos:

$$v_2 = \sqrt{2gh}$$

La última ecuación se conoce como **Teorema de Torricelli**, en honor al evangelista Torricelli, quien la desarrolló en el año 1645.

Aplicando la ecuación de continuidad e incorporando un coeficiente de descarga ($C_d = C_c C_v$), podemos obtener la fórmula general para determinar el caudal en pequeños orificios.

$$Q = C_d A \sqrt{2gh}$$

Donde:

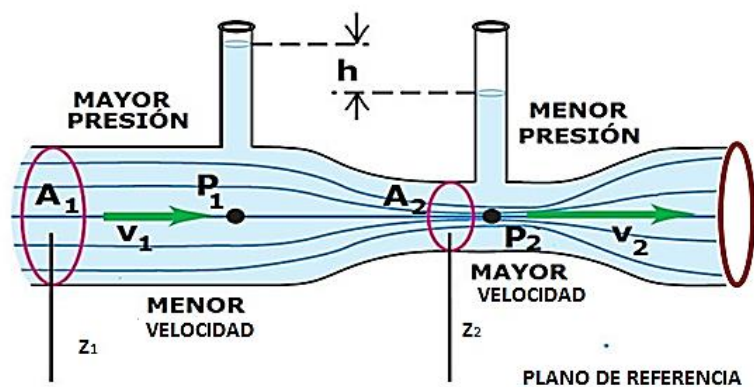
h = carga sobre el centro del orificio (m)

C_d = coeficiente de descarga. ($C_d = 0.61$ valor medio generalmente utilizado en problemas prácticos)

A = área del orificio (m^2)

b) Tubo Venturi, este Instrumento, fue inventado por el físico italiano Giovanni Battista Venturi en 1797, permite medir la velocidad de un flujo. El funcionamiento de este tubo está basado en la ecuación de Bernoulli y mide las velocidades a partir de las diferencias de presión.

El aumento de la velocidad en la sección menor; se compensa con una disminución en la presión del líquido en dicha sección.



$$A_1 > A_2, \quad v_2 > v_1 \text{ y por lo tanto, } p_2 < p_1$$

Aplicando Bernoulli y la ecuación de continuidad,

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

$$A_1 v_1 = A_2 v_2, \quad v_2 = v_1 \frac{A_1}{A_2}$$

Reemplazando, v_2 tenemos:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{1}{2g} \left(v_1 \frac{A_1}{A_2} \right)^2$$

$$v_1^2 - \left(v_1 \frac{A_1}{A_2} \right)^2 = 2g \left(\frac{p_2 - p_1}{\gamma} \right) \rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2g \left(\frac{p_2 - p_1}{\gamma} \right)}{1 - \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2}}$$

Aplicando el principio de pascal en el eje central,

$$p_1 + \gamma h_1 = p_2 + \gamma h_2$$

$$p_2 - p_1 = \gamma(h_1 - h_2) \rightarrow \frac{p_2 - p_1}{\gamma} = (h_1 - h_2)$$

Pero, $p_2 < p_1$

$$\text{Entonces, } \frac{p_2 - p_1}{\gamma} = -h$$

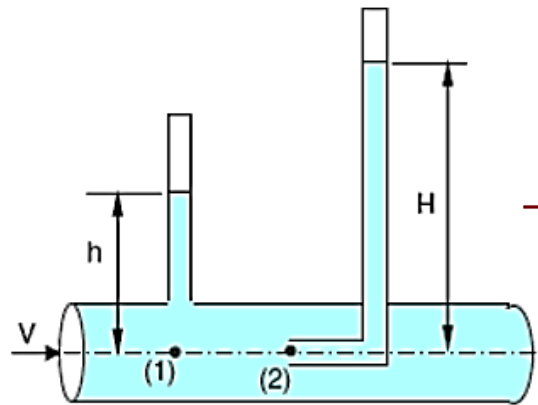
Finalmente,

$$v_1 = \sqrt{\frac{2gh}{\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1}}$$

Ahora, con esta velocidad se puede calcular la velocidad en la sección 2 y finalmente el caudal.

c) El Tubo de Pitot, se utiliza para calcular la presión total, también denominada presión de estancamiento, presión remanente o presión de remanso (suma de la presión estática y de la presión dinámica).

Lo inventó el ingeniero francés Henri Pitot en 1732. Se utiliza mucho para medir la velocidad del viento en aparatos aéreos y para cuantificar las velocidades de aire y gases en aplicaciones industriales.



Presión estática, $p_1 = \gamma h$

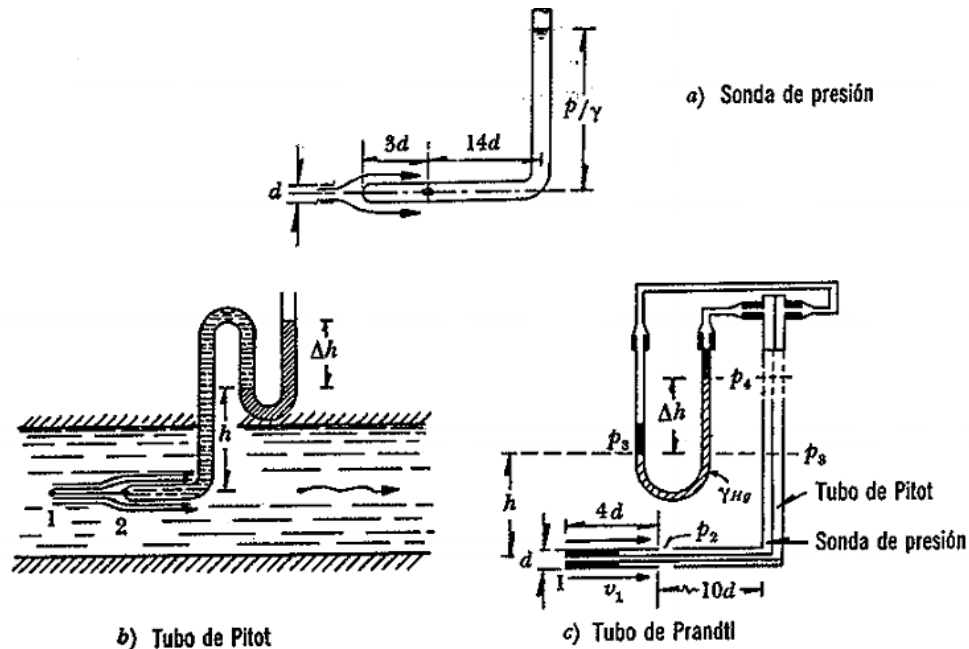
Presión dinámica, $\Delta h = \frac{v^2}{2g}$

Aplicando el teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, $p_2 =$ presión de estancamiento

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2$$

$$\frac{p_2}{\gamma} = \frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g}$$

presión en el punto 2 = presión estática + presión dinámica



Medidores de presión y velocidad

10. ECUACIÓN GENERAL DE ENERGÍA

Es una extensión del teorema de Bernoulli, para flujos permanentes e incompresibles y considera las pérdidas y ganancia de energía. La energía que posee un fluido en movimiento está integrada por la energía interna y las energías debidas a la presión, a la velocidad y a su posición en el espacio. En la dirección del flujo, el principio de energía se traduce en la siguiente ecuación, al hacer el balance de la misma:

$$\text{Energía en la sección 1} + \text{energía añadida} - \text{energía extraída} - \text{energía perdida} = \text{energía en la sección 2}$$

$$\left(\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 \right) + H_A - H_E - H_f = \left(\frac{p_2}{\gamma} + \frac{v_2^2}{2g} + z_2 \right)$$

Donde:

H_A = Energía añadida por medios mecánicos (bombas de agua)

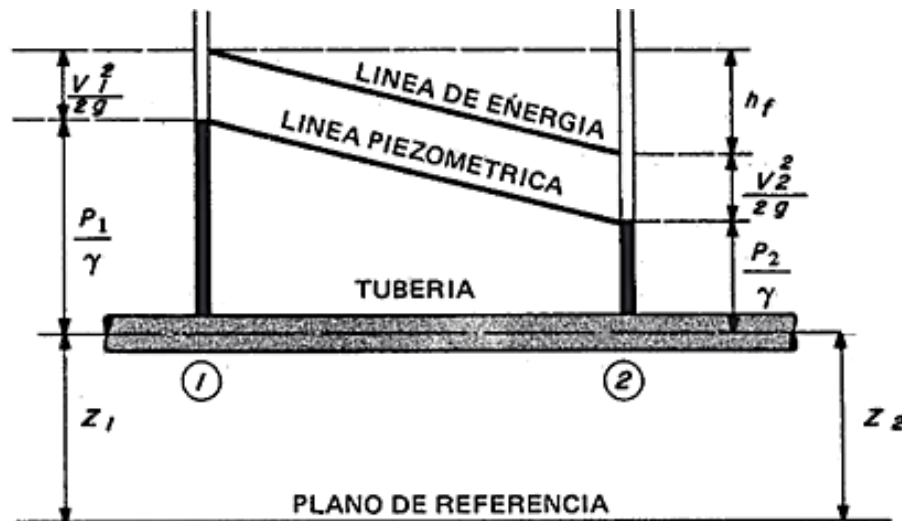
H_E = Energía extraída (turbinas)

H_f = Energía perdida

La unidad utilizada en cada término es el metro.

11. LÍNEAS DE ENERGÍA

Las líneas de energía o de alturas totales es la representación gráfica de la energía de cada sección. Esta línea tiene una pendiente decreciente (cae) en el sentido del flujo, excepto en las secciones donde se añade energía mediante dispositivos mecánicos.



La línea piezométrica está situada debajo de la línea de alturas totales en una cantidad igual a la altura de velocidad en la sección correspondiente.

12. POTENCIA DE BOMBEO

Muchos problemas prácticos implican la adición de energía ($H_A=H_b$), y una de las formas de añadir energía es por medios mecánicos; es decir, mediante un equipo

motor-bomba. La expresión matemática para calcular la potencia teórica de una bomba es:

$$P = \frac{\gamma H_b Q_b}{75 \eta} \text{ (C.V.)}$$

Donde:

H_b = Altura de bombeo o altura manométrica (m)

Q_b = Caudal de bombeo (m^3/s)

γ = Peso específico del fluido (kp/m^3)

η = Eficiencia del equipo motor-bomba: $\eta = \eta_{motor} * \eta_{bomba} = 75\%$

También la potencia teórica de bombeo se puede determinar a partir de la siguiente expresión en (kW)

$$P = \frac{g H_b Q_b}{1000 \eta} \text{ (kW)}$$

g = Aceleración de la gravedad ($9.81 \text{ m}/\text{s}^2$)

Q_b = Caudal de bombeo (l/s)

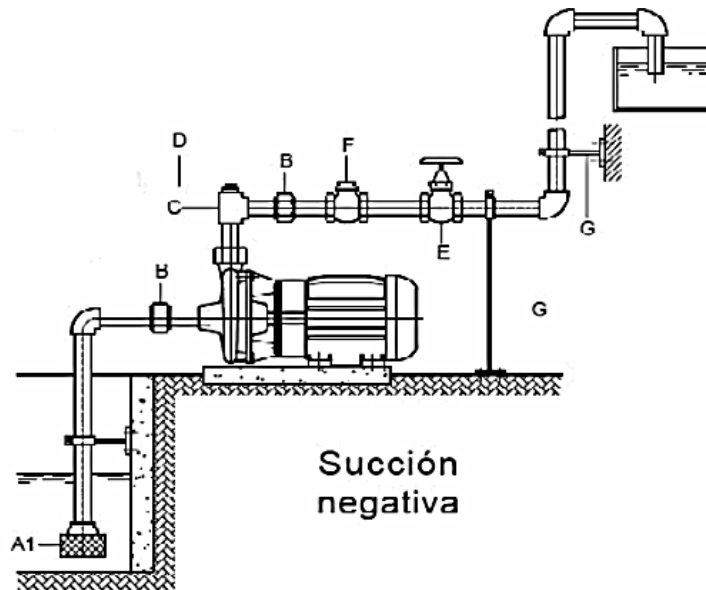
Para fines de operación, la potencia teórica calculada deberá ser multiplicada por un factor adicional, dependiendo del tamaño de la bomba, de acuerdo a la tabla siguiente:

POTENCIA TEÓRICA DE LA BOMBA	COEFICIENTE DE MAYORACIÓN
< 7.5 kW	1.20
7.5 kW - 22kW	1.15
> 22kW	1.10

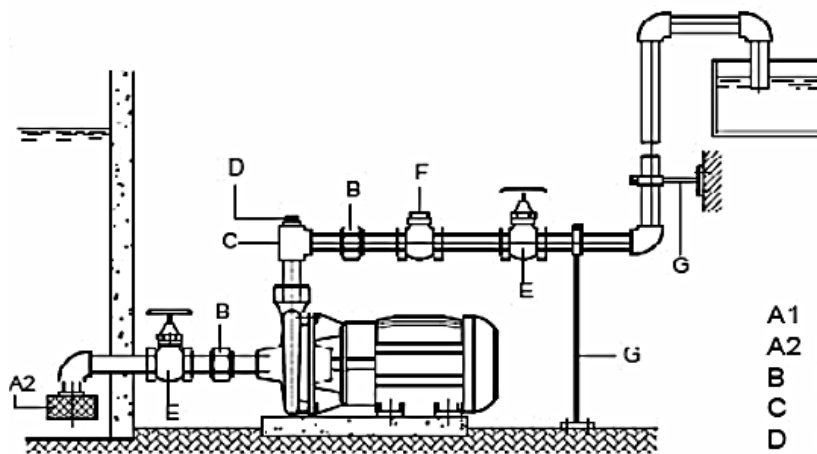
Fuente: Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias – Bolivia 2011

1 CV = 0.986 Horsepower (HP) = 0.736 kilovatios (kW)

BOMBAS CENTRÍFUGAS DE EJE HORIZONTAL



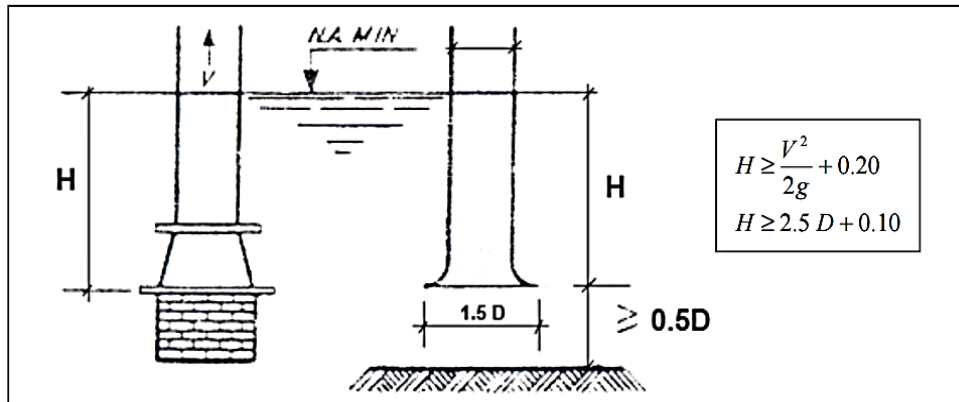
Succión
negativa



Succión
positiva

- A1 :Válvula de pie con canastilla
- A2 :Canastilla
- B :Unión universal
- C :Tee
- D :Tapón de cebado
- E :Válvula de compuerta
- F :Válvula check
- G :Soporte de tubería

SUMERGENCIAS MÍNIMAS PARA EVITAR INGRESO DE AIRE EN LA TUBERÍA DE SUCCIÓN Y DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA



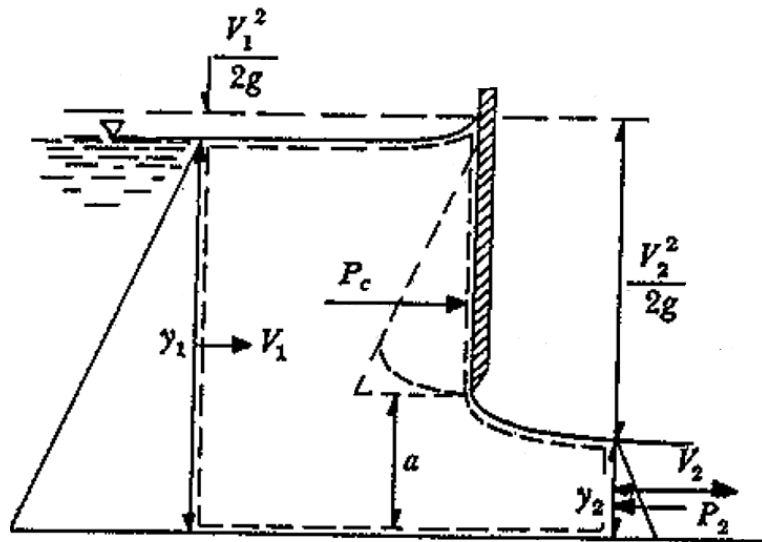
PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Altura sobre el nivel del mar		Presión atmosférica (Pa)	
m	ft	m	Pa
0	0	10.33	14.69
250	820	10.03	14.26
500	1640	9.73	13.83
750	2640	9.43	13.41
1000	3280	9.13	12.98
1250	4101	8.83	12.55
1500	4291	8.53	12.13
1750	5741	8.25	11.73
2000	6561	8.00	11.38
2250	73.81	7.75	11.02
2500	8202	7.57	10.68
2750	9022	7.28	10.35
3000	9842	7.05	10.02
3250	10662	6.83	9.71
3500	11483	6.62	9.42
3750	12303	6.41	9.12
4000	13123	6.20	8.82
4250	13943	5.98	8.52
4500	14764	5.78	8.22

PROBLEMAS RESUELTOS

PROBLEMA 1.1 Como se muestra en la figura, los tirantes a una distancia pequeña, aguas arriba y aguas abajo, de una compuerta deslizante que descarga agua a un canal horizontal, son $y_1 = 2.40\text{m}$ y $y_2 = 0.60\text{m}$. El canal es de sección rectangular de 3.0 m de ancho.

- Despreciando las pérdidas de carga, calcular el gasto que descarga la compuerta.
- Determinar el empuje total P_c sobre la compuerta.



Solución:

- De la ecuación de Bernoulli se tiene que:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + y_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + y_2$$

$p_1 = p_2 =$ Presión atmosférica (constante)

Entonces:

$$+\frac{V_1^2}{2g} + 2.40\text{m} = +\frac{V_2^2}{2g} + 0.60\text{m}$$

$$\frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} = 1.80\text{m} \dots (1)$$

De la ecuación de continuidad, por otra parte:

$$\begin{aligned} A_1 V_1 &= A_2 V_2 \\ (3 \times 2.40) V_1 &= (3 \times 0.60) V_2 \\ 7.20 V_1 &= 1.80 V_2 \\ V_2 &= 4 V_1 \dots (2) \end{aligned}$$

Reemplazando (2) en (1)

$$\begin{aligned} \frac{(4V_1)^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} &= 1.80\text{m} \\ V_1 &= \sqrt{2g \left(\frac{1.80}{15} \right)} = 1.534 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ Q = A_1 V_1 &= (7.20)(1.534) = 11.045 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{s}} \right) \end{aligned}$$

b) Para una compuerta deslizable, en función de la abertura el tirante es,

$$\begin{aligned} y_2 &= C_c a \\ a &= \frac{y_2}{C_c} = \frac{0.60}{0.611} = 0.98\text{m} \end{aligned}$$

Suponiendo que la distribución de la presión sobre la compuerta es hidrostática, el empuje total vale;

$$P_c = \rho g h_{cg} A = (1000)(9.81) \frac{(2.40 - 0.98)}{2} [3(2.40 - 0.98)] = 29671.33\text{N}$$

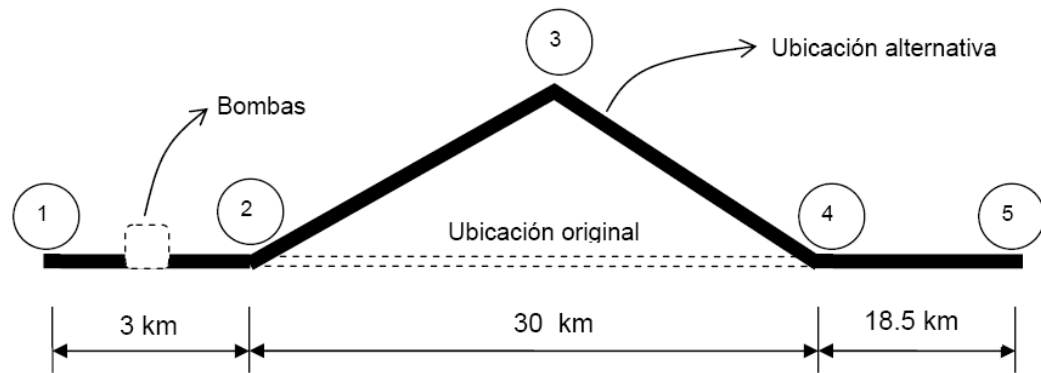
$$P_c = 3024.6 \text{ kp}$$

PROBLEMA 1.2 Una tubería ha sido diseñada para dotar de agua potable a una ciudad. El diseño original consistía en un túnel de una montaña entre los puntos 2 y 4; de acuerdo al diseño mencionado, no hay bombas en la región mostrada en la figura. La presión en el punto 1 de este diseño fue de 7 kp/cm^2 y en el punto 5 de 3.5 kp/cm^2 . Debido a la fricción en la tubería. El caudal es de $28 \text{ m}^3/\text{s}$ y la tubería es de 3 m de diámetro (figura).

a) Hacer un esquema dibujando la línea de energía y la línea piezométrica entre los punto 1 y 5, suponiendo que la tubería es horizontal.

b. Estudios geológicos posteriores mostraron que una falla atraviesa el túnel, por lo cual se decidió construir la tubería por encima de la montaña, siguiendo la superficie del terreno y facilitar la reparación (suponer que la montaña es de 120 m de altura y que se puede representar por un triángulo isósceles).

Explicar por qué es necesaria una estación de bombeo para esta segunda alternativa y calcular la potencia que las bombas transmitirán al agua para el caudal señalado. La



presión (manométrica) en la cima de la montaña (punto 3) no debe quedar debajo de la atmosférica. Dibujar las líneas de energía total entre los puntos 1 y 5 para las dos alternativas, suponiendo que la presión en el punto 1 es de 7 kp/cm^2 .

Respuesta para el inciso **a)** Datos para el diseño original

$$P_1 = 7 \text{ kp/cm}^2 = 70000 \text{ kp/m}^2, \quad P_5 = 3.5 \text{ kp/cm}^2 = 35000 \text{ kp/m}^2$$

$$Q = 28 \text{ m}^3/\text{s}, D = 3 \text{ m}$$

a1) Calcular la velocidad media del flujo, a partir de la ecuación de continuidad

$$V = \frac{Q}{A} = \frac{4Q}{\pi D^2} = \frac{4(28)}{\pi(3)^2} = 3.96 \text{ m/s} \quad (\text{es una velocidad erosiva})$$

a2) A partir de la ecuación de energía, calcular la pérdida de carga total desde el punto 1 al punto 5.

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 - h_{1-5} = \frac{p_5}{\gamma} + \frac{v_5^2}{2g} + z_5 \dots \quad (1)$$

considerando una velocidad media del flujo de 3.96 m/s, se tiene :

$$h_{1-5} = \frac{p_1}{\gamma} - \frac{p_5}{\gamma} = 70 \text{ m} - 35 \text{ m} = 35 \text{ m} \quad \dots \quad (2)$$

a3) Calcular las pérdidas de cargas por fricción para los tramos intermedios. La tubería se construyó de un solo material.

Para este efecto se procederá haciendo una relación de la pérdida de carga total con las longitudes intermedias. Así:

Para el tramo 1 – 2

35m → 51.5Km

X → 3km; X = 2.04m

Para el tramo 2 – 4

35m → 51.5Km

X → 30 km; X = 20.39m

Para el tramo 4 – 5

35m → 51.5Km

X → 18.5km; X = 12.57m

La sumatoria de pérdidas de carga será:

$$\sum h_f = 2.04 \text{ m} + 20.39 \text{ m} + 12.57 \text{ m} = 35 \text{ m}$$

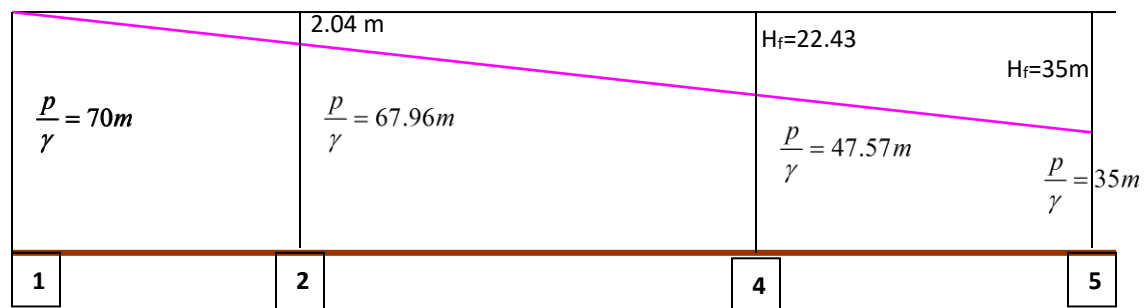
a4) A partir de la ecuación 2 determinamos las alturas de presión para los puntos 2, 4, 5.

$$\frac{p_2}{\gamma} = \frac{p_1}{\gamma} - h_{1-2} = 70 \text{ m} - 2.04 \text{ m} = 67.96 \text{ m}$$

$$\frac{p_4}{\gamma} = \frac{p_1}{\gamma} - h_{1-4} = 70 \text{ m} - (2.04 + 20.39) \text{ m} = 47.57 \text{ m}$$

$$\frac{p_5}{\gamma} = \frac{p_1}{\gamma} - h_{1-5} = 70 \text{ m} - (2.04 + 20.39 + 12.57) \text{ m} = 35 \text{ m}$$

Dibujo: líneas de energías



Respuesta al inciso b)

Es necesaria una estación de bombeo, ubicado en el punto 2, con el objeto de aumentar la energía del flujo para atravesar la montaña de 120 metros de altura y que además en la cima de la misma debe haber una altura de carga mayor o igual a 3 m

Datos: $H_{f2-3} = 10.19 \text{ m}$

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{v_1^2}{2g} + z_1 + H_b - h_{1-3} = \frac{p_3}{\gamma} + \frac{v_3^2}{2g} + z_3 \dots \quad (1)$$

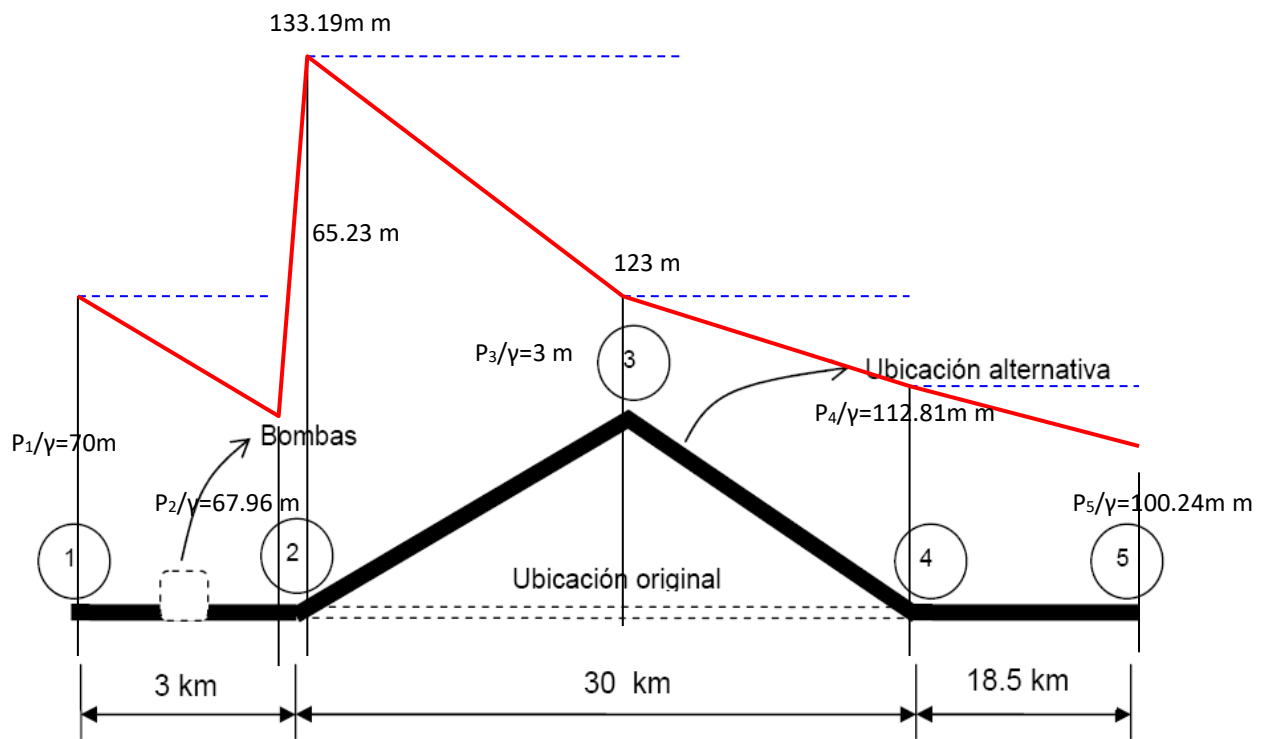
Simplificando y reemplazando los datos se tiene :

$$70 + 0 + H_b - (2.04 + 10.19) = 3 + 120 + 0$$

$$H_b = 65.23 \text{ m}$$

La Potencia de Bombeo será :

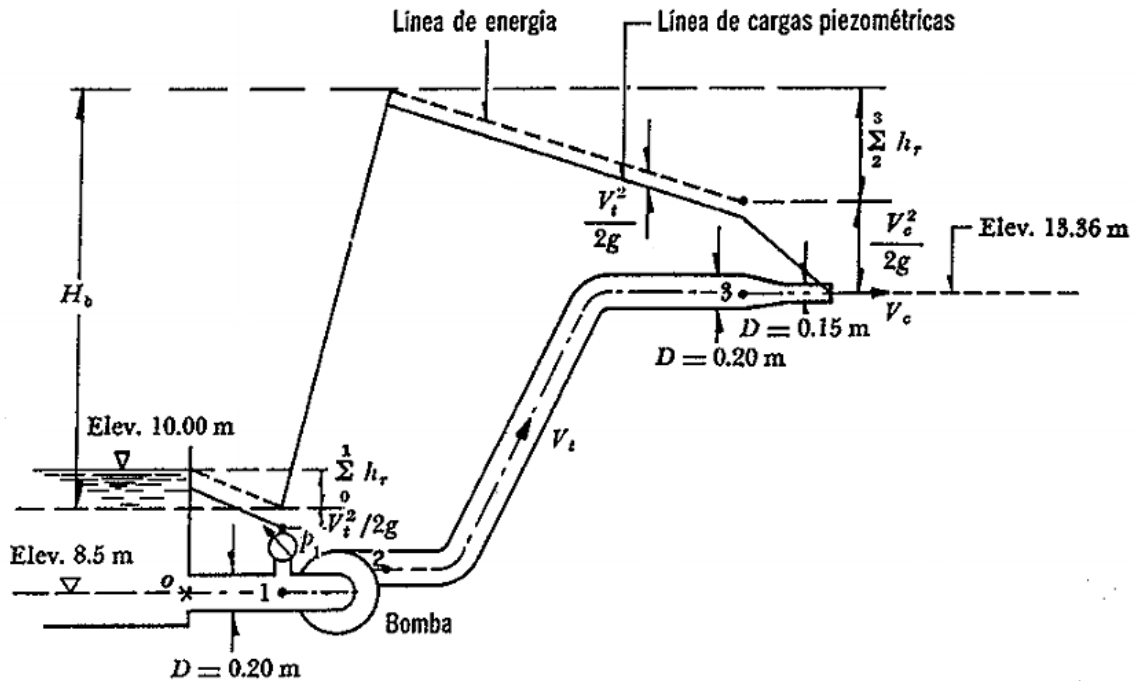
$$P = \frac{\gamma H_b Q}{75 \eta} = \frac{(1000)(65.26)(28)}{75(0.70)} = 34789 \text{ (CV)}$$



PROBLEMA 1.3 Una bomba se utiliza para abastecer un chiflón que descarga directamente a las condiciones atmosféricas el agua tomada desde un depósito (como se muestra en la figura) la bomba tiene una eficiencia $\eta = 85\%$ y una potencia de 5 HP

cuando descarga un gasto de 57 l/s. Bajo estas condiciones la presión manométrica leída en el punto 1 es $p_1 = 0.05 \text{ kp/cm}^2$.

Determinar la línea de energía y la línea de cargas piezométricas, así como también indicar los valores numéricos de las elevaciones de las dos líneas, en lugares apropiados, tomando el valor de $\alpha = 1$



Solución. La velocidad media en la tubería y en el chiflón; y las correspondientes cargas de velocidad son:

$$V_t = \frac{Q}{A} = \frac{0.057(\text{m}^3/\text{s})}{\frac{\pi(0.20)^2}{4}(\text{m}^2)} = 1.814 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)$$

$$\frac{V_t^2}{2g} = \frac{1.814^2(\text{m}^2)}{2(9.81)\left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)} = 0.168 \text{ m}$$

$$V_o = \frac{Q}{A} = \frac{0.057(\text{m}^3/\text{s})}{\frac{\pi(0.15)^2}{4}(\text{m}^2)} = 3.226 \left(\frac{\text{m}}{\text{s}}\right)$$

$$\frac{V_o^2}{2g} = \frac{3.226^2 (\text{m}^2)}{2(9.81) \left(\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)} = 0.531 \text{ m}$$

Si la lectura de la presión manométrica en el punto 1 es $p_1 = 0.05 \text{ kp/cm}^2$, la carga de presión en ese punto (inmediatamente antes de la bomba) es:

$$\frac{p_1}{\gamma} = \frac{0.05 \times 10^4 \frac{\text{kp}}{\text{m}^2}}{1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3}} = 0.5 \text{ m}$$

Sabemos que: $1\text{HP}=76 \text{ kpm/s}$, la bomba incrementa la energía del líquido en la cantidad siguiente:

$$P = \frac{\gamma H_b Q_b}{76\eta} (\text{HP})$$

$$H_b = \frac{76\eta P}{\gamma Q_b} = \frac{(76)(0.85)(5\text{HP})}{(1000 \frac{\text{kp}}{\text{m}^3})(0.057 \frac{\text{m}^3}{\text{s}})} = 5.667 \text{ m}$$

La elevación de la línea de energía (E_t) y de cargas piezométricas (E_p) en diferentes puntos del conducto es:

Punto 0, $E_t = 10 \text{ m}$

$$E_p = 10 - 0.168 \text{ m} = 9.832 \text{ m}$$

Punto 1, $E_t = 8.50 + 0.50 - 0.168 = 9.168 \text{ m}$,

$$E_p = 9.168 - 0.168 = 9.0 \text{ m}$$

Punto 2, $E_t = 9.168 + 5.667 = 14.835 \text{ m}$,

$$E_p = 14.835 - 0.168 = 14.667 \text{ m}$$

Punto 3, $E_t = 13.36 + \frac{V_o^2}{2g} = 13.891 \text{ m}$

$$E_p = 13.891 - 0.168 = 13.723 \text{ m}$$

Las pérdidas de energía en cada tramo son:

Del punto 0 a 1

$$\sum h_r = 10 - 9.168 = 0.832 \text{ m}$$

De 2 a 3

$$\sum h_r = 14.835 - 13.891 = 0.944 \text{ m}$$